LISTA 4 – MEDIDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL: MÉDIA ARITMÉTICA, MEDIANA E MODA

1- Encontre a MÉDIA ARITMÉTICA, a MEDIANA e a MODA do nível de colesterol dos 10 funcionários.

Nível de colesterol de dez funcionários de uma empresa.

154	*216*	*171*	*188*	*229*	*203*	*184*	*173*	*181*	*147*

Fonte: Dados hipotéticos.

2- Encontre a MÉDIA ARITMÉTICA, a MEDIANA e a MODA do número, em mil unidades, de focos de incêndio na Amazônia no período 2013-2022.

Número de focos de incêndio, em mil unidades (valores aproximados), no Brasil, com foco na Amazônia, no período 2013-2022, respectivamente:

Focos de incêndio, em mil unidades	**116**	**73**	**56**	**70**	**62**	**60**	**89**	**200**	**75**	**103**

Fonte: IBGE

3- Calcule a MÉDIA ARITMÉTICA das idades dos alunos:

Idades dos alunos do 1º semestre de um curso universitário

i	*Idades Xi*	*Nº de alunos fi*	*Xi.fi*
1	17	3	
2	18	18	
3	19	17	
4	20	8	
5	21	4	
	TOTAL	$\Sigma f_i =$	$\Sigma Xi.fi=$

Fonte: Dados hipotéticos.

4- Calcule a MÉDIA ARITMÉTICA dos valores dos aluguéis.

Valores dos aluguéis de residências particulares, de acordo com a imobiliária.

i	*ALUGUEL (US$)*	*fi*	*Ponto Médio Xi = Pmi*	*Xi.fi*
1	0 |—— 200	30		
2	200 |—— 400	52		
3	400 |—— 600	28		
4	600 |—— 800	7		
5	800 |—— 1000	3		
	TOTAL	$\Sigma f_i =$		$\Sigma Xi.fi=$

Fonte: Dados hipotéticos.

5- Calcule a MÉDIA ARITMÉTICA das idades dos alunos.

Idades, em anos, dos alunos do 4º ADS,FATEC-SJC, 22/02/2024

IDADES	fi
18 |— 23	18
23|—28	6
28|—33	2
33|—38	4
38|—43	1
43|—48	1
	$\sum fi = 32$

Fonte: Profª Dra. Nanci de Oliveira

RESPOSTAS – MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Sendo $\bar{X}$ = ***Média aritmética, MED = Mediana e MO = Moda***

1) $\bar{X} = 184{,}6$. Md = 182,5. Amodal (não tem).
2)
3) $\bar{X} = 18{,}8$ anos
4) 4) $\bar{X} = US\$\ 335$
5)

MEDIDAS DE DISPERSÃO

VARIÂNCIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

1 - Calcule a média aritmética, a variância e o desvio padrão para o número de acidentes diários, observados em um cruzamento, durante 40 dias (amostra). Dados hipotéticos.

i	*Nº de acidentes* X_i	*Nº de dias* f_i	*Xi. fi*	$(Xi - \bar{X})^2. fi$
1	0	30		
2	1	5		
3	2	3		
4	3	1		
5	4	1		
	TOTAL	$\Sigma f_i =$	$\Sigma Xi.fi=$	$\Sigma (Xi - \bar{X})^2. fi=$

2 – Calcule a média aritmética, a variância e o desvio padrão para as notas de 30 alunos apresentados em seguida. Dados hipotéticos.

i	*Notas*	f_i	*Xi = Pmi*	*Xi. fi*	$(Xi - \bar{X})^2. fi$
1	0 |— 2	5			
2	2 |— 4	7			
3	4 |— 6	10			
4	6 |— 8	3			
5	8 |— 10	5			
	TOTAL	$\Sigma f_i =$		$\Sigma Xi.fi=$	$\Sigma (Xi - \bar{X})^2. fi=$

3 - Calcule a variância e o desvio padrão para as alturas de 70 alunos de uma classe.

i	**Estaturas (cm)**	**Nº de alunos** (f_i)	*Xi (Pmi)*	*Xi fi*	$(Xi - \bar{X})^2 fi$
1	150 |— 160	2			
2	160 |— 170	15			
3	170 |— 180	18			
4	180 |— 190	18			
5	190 |— 200	16			
6	200 |— 210	1			
	TOTAL	$\Sigma f_i =$		$\Sigma Xifi=$	$\Sigma (Xi - \bar{X})^2 fi=$

4- São dados o peso e a estatura de 4 pessoas. Qual é a variável teve maior variação nos dados? É necessário calcular o Coeficiente de Variação dos Pesos e das Estaturas.

Pesos, em kg: 60, 70, 75, 75

Estaturas, em cm: 160, 165, 170, 175

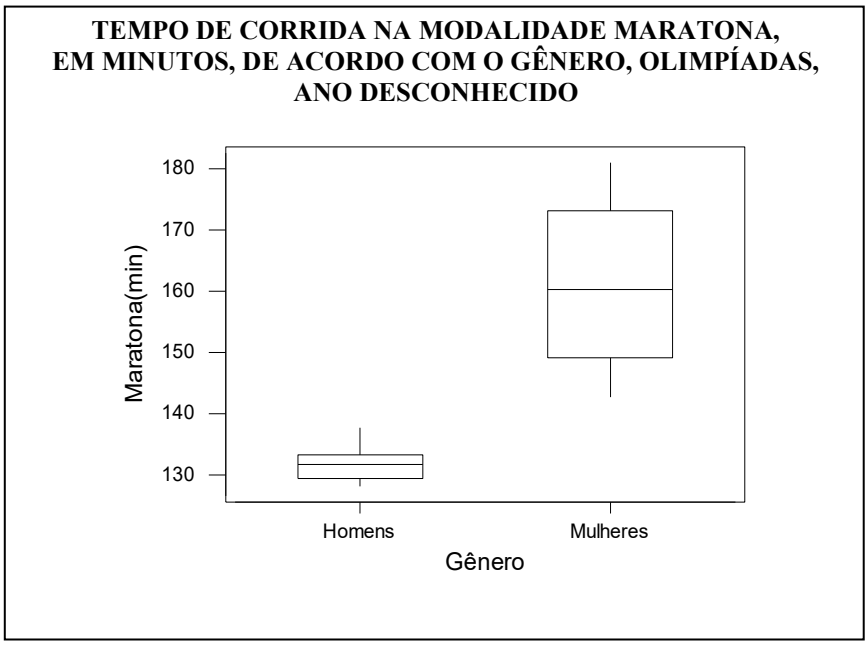
RESPOSTAS – MEDIDAS DE DISPERSÃO

1) Média aritmética $\bar{X} = 0{,}45$. Variância $s^2 = 0{,}87$. Desvio padrão $s = 0{,}93$.
2) Média aritmética $\bar{X} = 4{,}73$. Variância $s^2 = 6{,}823$. Desvio padrão $s = 2{,}61$.
3) Média aritmética $\bar{X} = 179{,}86$. Variância $s^2 = 141{,}28$. Desvio padrão $s = 11{,}89$.
4) Para **pesos:** C.V= 10,1 %. Para **estaturas:** C.V.= 3,85 %. A variável que tem **maior dispersão relativa é o peso**, pois **seu coeficiente de variação é maior.**

MEDIDAS DE POSIÇÃO / BOX PLOT

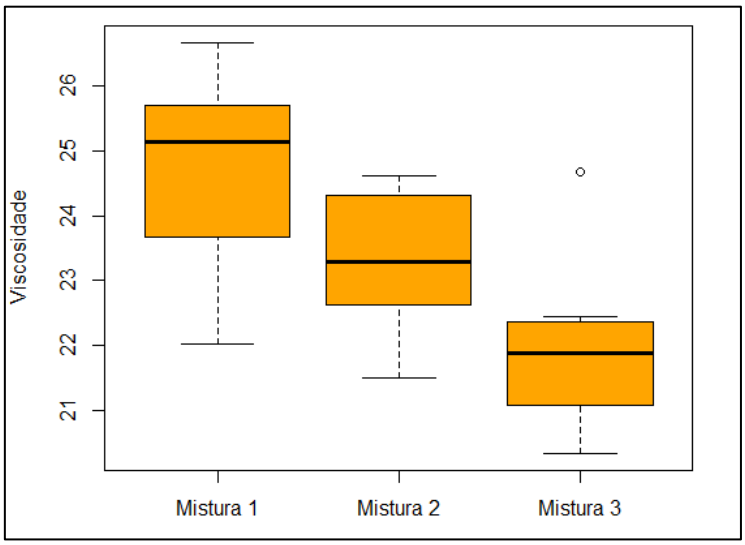
1- O Box Plot comparativo abaixo, mostra o desempenho de uma corrida, na modalidade maratona, nos gêneros masculino e feminino. Responda:

a) Qual gênero teve maior variação nos tempos da corrida?
b) Qual o valor aproximado do tempo mediano das mulheres?
c) Qual gênero teve melhor desempenho?



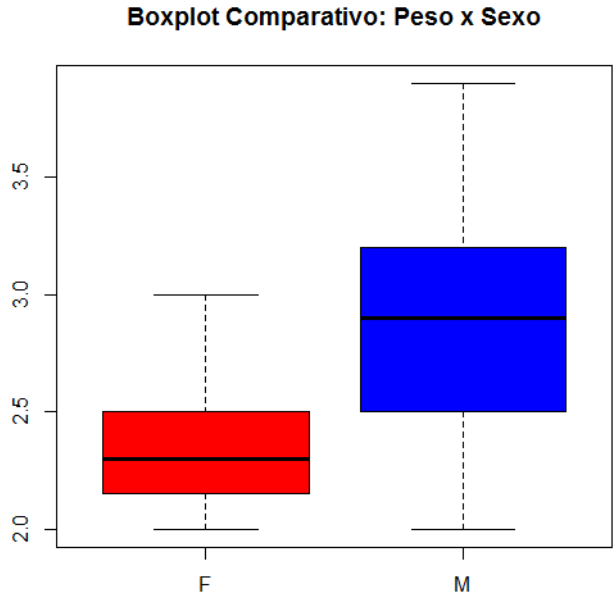
2- Dado o Box Plot comparativo abaixo, responda:

a) Qual mistura teve maior variação na viscosidade?
b) Qual mistura teve menor variação na viscosidade?
c) Qual o valor aproximado da viscosidade mediana da mistura 1?



3- Dado o box plot comparativo do peso corporal de gatos adultos de acordo com o sexo, assinale com um "X" a alternativa correta:

a) ( ) O peso corporal dos gatos do sexo masculino apresenta maior variabilidade que o peso corporal dos gatos do sexo feminino.
b) ( ) O peso corporal dos gatos de ambos os sexos atinge, no máximo 3,5 kg.
c) ( ) 50% dos gatos do sexo feminino apresentam pesos entre 2,0 kg e 2,5 kg.
d) ( ) 50% dos gatos do sexto masculino apresentam pesos entre 2,5 kg e 3,0 kg.
e) ( ) O peso mediano dos gatos do sexo masculino é 3,0 kg.



4- O **ROL** abaixo apresenta os **Preços (R$) do Produto A**, vendido em 25 diferentes estabelecimentos.

a) Construa um BOX PLOT dos preços do produto A.
b) Qual é o VALOR MÍNIMO e o VALOR MÁXIMO?
c) Qual é o valor dos 3 QUARTIS: Q1, Q2 e Q3?
d) Os 25% mais caros estão entre quais preços?
e) Os 25% mais baratos estão entre quais preços?

ROL:
5,4 - 7,8 – 8,8 – 9,2 - 9,4 – 9,9 – 11,8 – 12,6 – 12,7 – 13,4 – 14,3 – 15,4 – 15,6 – 15,9 – 16,8 – 16,9 – 17,0 – 18,4 – 19,2 – 19,5 – 20,5 – 20,8 – 22,1 – 24,1 – 28,6

RESPOSTAS – MEDIDAS DE POSIÇÃO / BOX PLOT

1) a) Feminino. b) 160 min. c) Masculino.
2) a) Mistura 1. b) Mistura 3. c) 25,2.
3) a)
4) b) Mínimo: R$ 5,40 / Máximo: R$ 28,60. c) Q1 = R$ 10,85; Q2 = R$ 15,60; Q3= R$ 19,35. d) Entre R$ 19,35 e R$ 28,60. e) Entre R$ 5,40 e R$ 10,85.